Colégio Agostiniano Mendel

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

EQUILÍBRIO QUÍMICO – HIDRÓLISE SALINA E KPS

1. (Unesp 2026) Analise a tabela que fornece valores de constantes de dissociação (K_a) de dois ácidos e (K_b) de duas bases a 25°C.

Ácido	K_a	Base	K_b
Clorídrico($HC\ell$)	Muito grande	Hidróxido de sódio (NaOH)	Muito grande
Acético (CH_3COOH)	$1{,}8 \times 10^{-5}$	Amônia (NH_3)	$1{,}8 \times 10^{-5}$

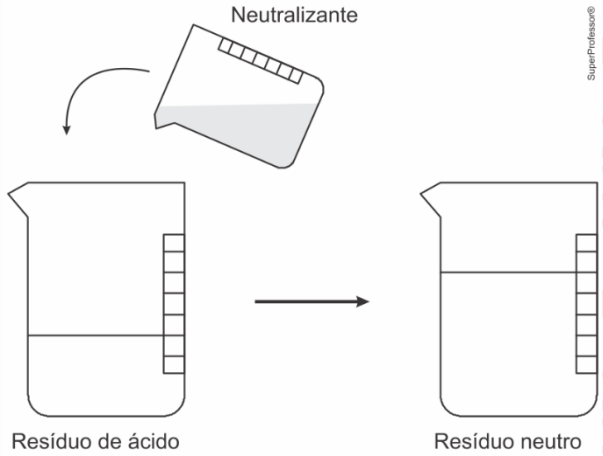
Considere quatro soluções aquosas 0,1 mol/L dos sais forma dos pelas reações entre os ácidos e bases citados na tabela:

1. $NaC\ell$
2. $Na(CH_3COO)$
3. $NH_4(CH_3COO)$
4. $NH_4C\ell$

Dentre essas soluções, duas que apresentam pH aproximadamente igual a 7 são as de números

a) 1 e 3.
b) 1 e 4.
c) 1 e 2.
d) 2 e 3.
e) 3 e 4.

2. (Uea-sis 2025) O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) regulamenta a forma adequada de descarte de resíduos de laboratórios de química. Resíduos ácidos devem ser neutralizados antes de serem despejados na pia. O esquema ilustra o tratamento adequado de uma solução de ácido clorídrico ($HC\ell$).



O neutralizante utilizado nessa operação deve ser uma

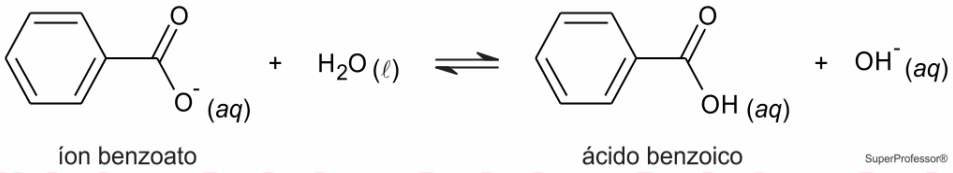
a) solução de cloreto de sódio ($NaC\ell$).
b) solução de bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$).
c) solução de cloreto de amônio ($NH_4C\ell$).
d) mistura de etanol (C_2H_5OH) e água (H_2O).
e) mistura de etanol (C_2H_5OH) e cloreto de sódio ($NaC\ell$).

3. (Enem Reaplicação COP 30 (PA) 2025) O plantio do feijão requer solos que apresentem fertilidade de média a alta, pH entre 5,8 e 6,2, altos teores de cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo e enxofre e baixa concentração de alumínio e manganês. Um agricultor necessita iniciar a plantação de feijão em sua lavoura, que se encontra com a superfície clara e esbranquiçada, característica de solos alcalinos. Para obter um produto que possa ser aplicado diretamente ao solo, o agricultor procurou uma loja especializada, deparando-se com os seguintes produtos:

Identificação do produto	Componente	Dados complementares
I	$A\ell_2(SO_4)_3$	Sólido útil para correção rápida do pH de solos e tratamento de água.
II	$(NH_4)_2SO_4$	Sal inorgânico que pode ser utilizado como fertilizante.
III	HNO_3	Solução aquosa a 63,5% (m/m) útil na produção de fertilizantes.
IV	$CaCO_3$	Calcário é amplamente utilizado na calagem do solo.
V	$NaNO_3$	Salitre do Chile é um fertilizante amplamente utilizado.

Qual é o produto indicado para corrigir o pH do solo, possibilitando o plantio do feijão?
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

4. (Unifesp 2ª Aplicação 2024) O benzoato de sódio (C_6H_5COONa) é um sal orgânico largamente empregado como conservante na indústria alimentícia. Quando dissolvido em água destilada, o íon benzoato sofre hidrólise, produzindo o ácido benzoico conforme a equação a seguir:



íon benzoato ácido benzoico

SuperProfessor®

a) Equacione a reação que representa a dissociação aquosa do benzoato de sódio. Explique o que ocorre com a concentração de ácido benzoico no equilíbrio quando se adicionam gotas de ácido clorídrico à solução aquosa de benzoato de sódio.
b) Considerando a constante de hidrólise (K_h) do íon benzoato igual a $2{,}0 \times 10^{-10}$ (a 25°C) e considerando o produto iônico da água (K_w) igual a $1{,}0 \times 10^{-14}$ (a 25°C), calcule o pH de uma solução aquosa de benzoato de sódio de concentração $0{,}5\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, a 25°C.

5. (Provão Paulista 2024) Nas estações de tratamento de água, o início do processo de tratamento consiste na produção do floculante hidróxido de alumínio $(Al(OH)_3)$, a partir da dissolução, em água, de sulfato de alumínio $(A\ell_2(SO_4)_3)$, que sofre hidrólise de acordo com a equação:

$$Al_2(SO_4)_3(aq) + 6H_2O(\ell) \rightleftarrows 2A\ell(OH)_3(s) + 3H_2SO_4(aq)$$

Para aumentar o rendimento da produção de hidróxido de alumínio, é adicionada à água uma substância que, ao sofrer dissociação, desloca o equilíbrio no sentido dos produtos.
A fórmula da substância adicionada à água é
a) $Ca(OH)_2$.
b) $HC\ell$.
c) Na_2SO_4 .
d) $CaCl_2$.
e) CH_3COOH.

6. (Pucgo Medicina 2023) Os sais são compostos que podem ser formados juntamente com a água na reação de um ácido com uma base de Arrhenius. A família dos sais é muito grande e bastante diversificada. Ela pode ser dividida em sais neutros, ácidos e básicos, como o cloreto de sódio, o bicarbonato de sódio e cloreto de ferro (III), respectivamente.

Acerca de soluções aquosas preparadas separadamente com o cloreto de sódio, o bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio e o cloreto de ferro (III), estime o potencial hidrogeniônico e assinale a única alternativa correta:

a) Cloreto de sódio pH < 7, bicarbonato de sódio pH < 7, carbonato de sódio pH > 7 e cloreto de ferro (III) pH > 7.
b) Cloreto de sódio pH = 7, bicarbonato de sódio pH > 7, carbonato de sódio pH > 7 e cloreto de ferro (III) pH < 7.
c) Cloreto de sódio pH < 7, bicarbonato de sódio pH > 7, carbonato de sódio pH < 7 e cloreto de ferro (III) pH < 7.
d) Cloreto de sódio pH = 7, bicarbonato de sódio pH < 7, carbonato de sódio pH < 7 e cloreto de ferro (III) pH > 7.

7. (Fempar (Fepar) 2023) " *Para lavar as mãos, a melhor opção é água e sabão. O álcool em gel é apenas para situações em que a pessoa não tem como lavar as mãos. Para a limpeza de pisos, azulejos, além do álcool líquido, a água sanitária diluída em água pode ser utilizada."*

FELIX, P. *Perguntas e Respostas: água e sabão é a melhor opção contra o coronavirus.* 2022. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral, perguntas-e-respostas-agua-e-sabao-e-a-melhor-opcao-contra-o-coronavirus,70003251422. Acessado em 13 de setembro de 2022.

Dados: Na = 23; $Cl = 35{,}5$; O = 16.

A água sanitária comercial é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio 5,5 % (m/m) e densidade de $1{,}1\ \mathrm{g \cdot mL^{-1}}$.

Em relação ao pH da água sanitária, assinale a afirmativa correta.

a) O pH é maior que 7, pois a hidrólise do ânion hipoclorito gera íons OH^- na solução.
b) O pH é maior que 7, pois o hipoclorito é um cátion de um ácido fraco.
c) O pH é neutro, pois o hipoclorito de sódio é um sal.
d) O pH é menor que 7, pois o hipoclorito é um ânion de um ácido fraco.
e) O pH é menor que 7, pois a hidrólise do ânion hipoclorito gera íons H_3O^+ na solução.

8. (Enem PPL 2023) A disponibilidade de nutrientes do solo (fertilidade) está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. O cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Considere um solo alcalino no qual se deseja realizar o manejo a fim de ajustar o pH e aumentar sua fertilidade.

CARDOSO, E. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. *Microbiologia do solo*. Piracicaba: Esalq, 2016 (adaptado).

O composto que pode ser adicionado ao solo para atender a essa necessidade é

a) KNO_3.
b) $CaCO_3$.
c) Na_3PO_4.
d) $Al_2(SO_4)_2$
e) $(NH_4)_2SO_4$.

9. (Fmc 2022) Considere a reação que se processa.

$$CN + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH$$

Tem-se uma solução de KCN 0.2 M em estoque num laboratório e, sabendo-se que para o HCN $Ka = 4.0 \times 10^{-10}$ e que $Kw = 1.0 \times 10^{-14}$, determine o valor da $[OH^-]$.

Dados: $\sqrt{5} = 2{,}24 \approx 2{,}0$.

a) $2.0 \times 10^{-3}\mathrm{M}$
b) $2.5 \times 10^{-5}\mathrm{M}$
c) $2.0 \times 10^{-5}\mathrm{M}$
d) $1.8 \times 10^{-5}\mathrm{M}$
e) $4.0 \times 10^{-2}\mathrm{M}$

10. (Fmj 2022) A determinação da faixa de pH ideal da água leva em conta o efeito da acidez sobre a vida aquática, uma vez que algumas substâncias têm seus efeitos atenuados ou magnificados em pHs extremos. A diminuição do pH aumenta a frequência respiratória dos peixes e aumenta a toxicidade de alguns metais, tornando-os mais solúveis. Já a amônia tem sua toxicidade aumentada em águas com valores de pH mais elevados. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece que águas das Classes Especial, I e II, destinadas à preservação da vida aquática, devem ter pH variando entre 6 e 9, sendo que esses valores podem ser ajustados adicionando-se à água substâncias como bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$). As equações mostram equilíbrios envolvendo o zinco e a amônia e íons associados ao pH de soluções aquosas.

$$Zn_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightleftarrows Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$$

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows NH^+_{4(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

a) Em que sentido os equilíbrios apresentados são deslocados quando ocorre aumento do pH das soluções aquosas? Determine a concentração de íons H^+ no limite máximo de acidez permitido pela resolução do CONAMA.
b) Qual dos íons constituintes do $NaHCO_3$ sofre hidrólise? Mostre, por meio de uma equação, o que acontece com o pH de uma solução quando essa substância é dissolvida na água.

11. (Simulado Fuvest 202**7)** A retirada de metais pesados como Cd^{2+} de efluentes industriais pode ser feita pela precipitação desses íons seguida da filtração. A precipitação do Cd^{2+} pode ser feita por meio da adição de bases, já que seu hidróxido, $Cd(OH)_2$, nas condições de operação do reator, possui uma constante de solubilidade bastante baixa ($K_{ps} \sim 2\times10^{-16}$).
Assumindo que a legislação brasileira estabelece como limite aceitável a concentração de aproximadamente 0,224 $mg\cdot L^{-1}$ de Cd^{2+} em efluentes, o pH mínimo para garantir a remoção adequada dos íons é
Note e adote:
Massa molar do Cd = 112 $g\cdot mol^{-1}$.
a) 4.
b) 5.
c) 7.
d) 9.
e) 10.

12. (Uerj 2026) O sal oxalato de cálcio, CaC_2O_4, quando presente na urina em níveis elevados, pode provocar a formação de cálculos renais. Isso ocorre devido à sua baixa solubilidade, que pode ser intensificada na presença de outros sais que contenham um íon em comum.
Considere uma solução saturada de oxalato de cálcio, cuja constante do produto de solubilidade, Kps, é igual a $4{,}0 \times 10^{-10}\ mol^2/L^2$. Apresente a expressão do Kps e determine a solubilidade, em mol/L, do oxalato de cálcio na água. Em seguida, determine, a solubilidade desse sal, em mol/L, na presença de cloreto de cálcio, totalmente dissociado, na concentração de 0,2 mol/L.

13. (Uepg 2026) Durante um experimento em um centro de pesquisa alimentar, um químico avalia a estabilidade do pH de uma solução usada para conservar alimentos fermentados.

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftarrows CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Dados: $K_a = 2 \times 10^{-5};\ \log 2 = 0{,}3;\ \log 3 = 0{,}5$
Essa solução contém uma mistura de 0,1 mol/L de ácido acético (CH_3COOH) e 0,1 mol/L de seu sal, o acetato de sódio (CH_3COONa), formando um sistema tampão de 100 mL de volume. A solução está em equilíbrio conforme a equação abaixo:
A partir dessas informações, assinale o que for correto.
(01) A solução tampão tem pH igual a 4,7.
(02) A adição de 10 mL de uma solução 0,5 mol/L de NaOH à solução tampão fará com que o pH da solução se altere para 5,2.
(04) Se o produto de solubilidade do acetato de prata for igual a 2×10^{-3}, a mistura de 10 mL de tampão com 10 mL de nitrato de prata a 0,1 mol/L precipitará o acetato de prata.
(08) O grau de dissociação de uma solução de ácido acético a 0,1 mol/L será inferior a 5%.
(16) A adição de H_3O^+ à solução deslocará o equilíbrio da reação no sentido dos reagentes.

14. (Acafe 2026) Vacinas e medicamentos injetáveis são formulados em soluções aquosas, que precisam manter estabilidade química, pH controlado e ausência de precipitados. Certos sais, usados como agentes tamponantes ou veiculadores de íons, possuem baixa solubilidade e podem precipitar dependendo das concentrações e do pH da solução. O fosfato de cálcio, por exemplo, é pouco solúvel em água e, em concentrações inadequadas, pode se precipitar.

Considerando situações ambientes e sabendo que o produto de solubilidade do fosfato de cálcio a 25°C é $K_{ps} = 4{,}0 \cdot 10^{-34}$, e considerando uma solução injetável de $[Ca^{2+}] = 1{,}0 \cdot 10^{-4} mol/L$, assinale a alternativa CORRETA.

a) A adição de outras substâncias químicas à solução, mesmo que também compostas por íons fosfato ou cálcio, não facilitará a formação de precipitado, pois cada substância tem seu valor de solubilidade próprio.

b) A precipitação de fosfato de cálcio ocorre apenas se a concentração de íons fosfato $[PO_3^{4-}]$ for maior que $4{,}0 \cdot 10^{-34} mol/L$.

c) Para que não haja precipitação de fosfato de cálcio, a concentração máxima de íons fosfato $[PO_3^{4-}]$, nesta solução, deve ser inferior a aproximadamente $2{,}0 \cdot 10^{-11} mol/L$.

d) Para evitar precipitação, é suficiente que a concentração de íons fosfato $[PO_3^{4-}]$ seja inferior a $1{,}0 \cdot 10^{-4} mol/L$, independentemente do valor do Kps.

15. (Fempar (Fepar) 2026) O cromato de prata (Ag_2CrO_4) é uma substância muito pouco solúvel em água, mas que possui diversas aplicações.

De modo a determinar a constante do produto de solubilidade (K_{PS}) dessa substância, uma certa quantidade desse sal foi adicionada à água pura a 25°C. Parte do sólido permaneceu não dissolvido, e a mistura foi agitada durante vários dias de modo a garantir que o equilíbrio entre as partes solubilizada e não solubilizada fosse atingido. Ao longo do experimento verificou-se que a concentração de íons prata em solução permaneceu constante e igual a $1{,}3 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1}$.

Desse modo, é possível estimar que o valor do K_{PS} para o cromato de prata obtido no experimento deve ser, aproximadamente, igual a

a) $1{,}7 \times 10^{-8}$

b) $8{,}4 \times 10^{-9}$

c) $6{,}5 \times 10^{-10}$

d) $5{,}5 \times 10^{-11}$

e) $1{,}1 \times 10^{-12}$

16. (Puccamp 2025) Uma equipe liderada pela engenheira mecânica Congrui Grace Jin, da Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos, selecionou comunidades microbianas semelhantes a liquens, que crescem apenas com ar e luz, que, adicionadas à massa de cimento, poderiam resultar em um concreto capaz de preencher suas próprias fissuras. A formulação consiste em três combinações de cianobactérias filamentosas (*Anabaena inaequalis* e *Nostoc punctiforme*) que fixam dióxido de carbono e nitrogênio da atmosfera e um fungo filamentoso (*Trichoderma reesei*), que atrai cálcio ionizado e promove a precipitação de carbonato de cálcio, o material da casca do ovo e das conchas marinhas.

Considerando que o concreto seja preparado com água, a 25°C, contendo concentração de cálcio de 100 mg · L^{-1}, o carbonato de cálcio, $CaCO_3$, começa a precipitar quando a concentração de carbonato, em mol · L^{-1}, for, pelo menos, maior que

Dados:

Massa molar do Ca: 40,0 g · mol^{-1}

K_{ps} $CaCO_3$: $4{,}8 \times 10^{-9}$ $mol^2 \cdot L^{-2}$, a 25°C

a) $1{,}9 \times 10^{-6}$

b) $4{,}8 \times 10^{-11}$

c) $4{,}8 \times 10^{-7}$

d) $1{,}9 \times 10^{-9}$

e) $5{,}2 \times 10^{-7}$

17. (Fuvest 2025) A toxicidade do Pb e o risco de sua ingestão ganharam notoriedade na mídia devido à presença desse elemento em copos térmicos amplamente comercializados. A exposição ao Pb, no entanto, pode ocorrer também por fontes naturais, como a ingestão de água em contato prolongado com minérios como a anglesita, rico em $PbSO_4 (Kps = 1{,}0 \times 10^{-8})$.
Sabendo que a legislação estabelece a concentração máxima de Pb de 0,01 mg/L para água potável, assinale a alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita.
Note e adote:
Massa molar (g/mol): Pb = 207

a) Não é segura, pois a concentração de Pb na água será de $2{,}07 \times 10^{1} mg/L$, maior que o valor permitido.
b) É segura, pois a concentração de Pb na água será de $1 \times 10^{-4} mg/L$, menor que o valor permitido.
c) Não é segura, pois a concentração de Pb na água será de $1 \times 10^{-8} mg/L$, menor que o valor permitido.
d) É segura, pois a concentração de Pb na água será de $1 \times 10^{-2} mg/L$, igual ao valor permitido.
e) É segura, pois a concentração de Pb na água será de $2{,}07 \times 10^{-6} mg/L$, maior que o valor permitido.

18. (Fuvest 2025) Água contendo concentrações superiores a 150 mg/L de íons Ca^{2+} e Mg^{2+} é chamada de água dura, que é imprópria para algumas aplicações domésticas e industriais, pois esses íons reagem com sabão formando sais insolúveis. Para evitar esse contratempo, alguns processos de tratamento de água envolvem adição de reagentes químicos para precipitação dos íons Ca^{2+} e Mg^{2+}. Avaliando as três situações distintas a seguir, responda:

Note e adote:

Composto	Kps	Composto	Kps
Fosfato de cálcio	$2{,}0 \times 10^{-29}$	Hidróxido de cálcio	$5{,}5 \times 10^{-6}$
Fosfato de magnésio	$1{,}0 \times 10^{-25}$	Hidróxido de magnésio	$1{,}8 \times 10^{-11}$
Carbonato de cálcio	$2{,}8 \times 10^{-9}$	Sulfato de cálcio	$9{,}1 \times 10^{-6}$
Carbonato de magnésio	$3{,}5 \times 10^{-8}$	Sulfato de magnésio	$3{,}6 \times 10^{2}$
Massas molares (g/mol): C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40.			

a) Para o tratamento da água dura, dispõe-se dos seguintes compostos: Na_3PO_4, Na_2CO_3, NaOH e Na_2SO_4. Qual deles seria utilizado em menor quantidade, em mol, para o tratamento de água dura?
b) Um possível procedimento usado para a retirada dos íons Ca^{2+} e Mg^{2+} da água consiste em adicionar cal apagada [$Ca(OH)_2$] até saturar a solução. Posteriormente, adiciona-se Na_2CO_3. Com esse procedimento, qual íon será o primeiro a ser retirado? Escreva as fórmulas químicas dos precipitados formados.
c) Considere uma caixa d'água com 10.000 L de água contendo 150 mg/L de Ca^{2+}. Qual a massa de Na_2CO_3, em quilograma, que deve ser adicionada para que a concentração de Ca^{2+} seja reduzida a 70 mg/L?

19. (Puccamp Medicina 2025) O processo de extração do lítio em salmouras consiste basicamente em uma concentração por evaporação e precipitação de carbonato de lítio, $Li_2CO_3 (Kps = 2{,}5 \times 10^{-2})$. Na concentração de íons lítio de $0{,}10 mol \cdot L^{-1}$, para atingir a solução saturada de Li_2CO_3, sem precipitação, a concentração de íons carbonato deverá ser de
a) $0{,}25\ mol \cdot L^{-1}$.
b) $4{,}0 mol \cdot L^{-1}$.
c) $0{,}4 mol \cdot L^{-1}$.
d) $2{,}5 mol \cdot L^{-1}$.
e) $5{,}0 mol \cdot L^{-1}$.

20. (Unesp 2024) Água de cal é o nome dado à solução aquosa saturada de cal hidratada [hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$]. A concentração dessa solução saturada a 20°C é de 1,7 g/L. A partir desse dado, estima-se que o valor da constante do produto de solubilidade em água (K_{ps}) nessa temperatura é próximo de
Dados: H = 1; O = 16; Ca = 40.

a) 8×10^{-6}
b) 4×10^{-6}
c) 5×10^{-7}
d) 8×10^{-4}
e) 5×10^{-5}

21. (Fcmmg 2024) O hidróxido de magnésio, $Mg(OH)_2$, conhecido popularmente como "leite de magnésia", é comercializado em farmácias na forma de uma suspensão oral a preços bem acessíveis. Por causa disso, ele é bastante utilizado no combate à prisão de ventre e para diminuir a acidez estomacal. O seu produto de solubilidade, Kps, é $4{,}0 \cdot 10^{-12}$a 25°C.

Qual é o pH aproximado do leite de magnésia na temperatura indicada?
Dado: log 2 = 0,3.
a) 4
b) 8
c) 10
d) 12

Gabarito:

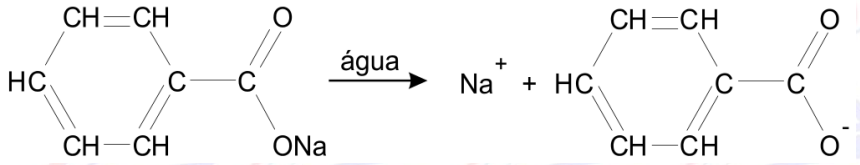
Resposta da questão 1: [A]

Resposta da questão 2: [B]

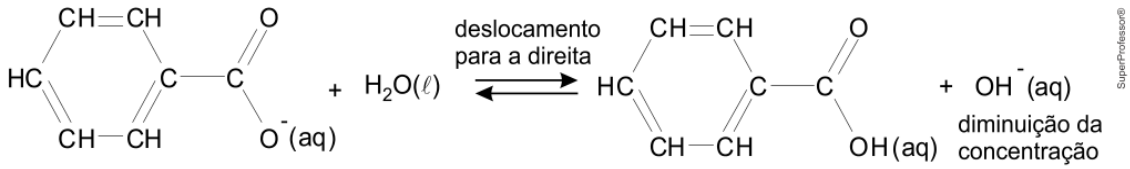
Resposta da questão 3: [B]

Resposta da questão 4:

a) Equacionamento da reação que representa a dissociação aquosa do benzoato de sódio:



Observando o equilíbrio, vem:



Quando se adicionam gotas de ácido clorídrico à solução aquosa de benzoato de sódio a concentração do ácido benzoico aumenta devido ao consumo dos ânions OH^- pelos cátions H^+, pois ocorre o deslocamento do equilíbrio para a direita.

b) pH = 9

Resposta da questão 5: [A]

Resposta da questão 6: [B]

Resposta da questão 7: [A]

Resposta da questão 8: [E]

Resposta da questão 9: [A]

Resposta da questão 10:

A) $[H+] = 10^{-6}$ mol/L

B) pH aumenta

Resposta da questão 11: [D]

Resposta da questão 12: 2×10^{-9} mol/L

Resposta da questão 13: 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31.

Resposta da questão 14: [C]

Resposta da questão 15: [E]

Resposta da questão 16: [A]

Resposta da questão 17: [A]

Resposta da questão 18: C) 2,120 Kg

Resposta da questão 19: [D]

Resposta da questão 20: [E]

Resposta da questão 21: [C]